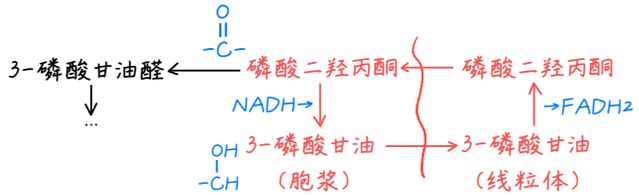
因维生素课程需要，故插入思维导图内容帮助理解



甘油→CO2、H2O

一分子甘油完全代谢生成16.5/18.5ATP

维生素（含辅因子小结）★★☆（0~2题）

维生素

- 抗氧化：VitA/C/E“ACEI”（2013）
- 脂溶性：VitA/D/E/K
  - 排泄少、易蓄积
  - 结合核受体→调节基因表达（2022）
- VitPP 可以在体内合成（色氨酸可转变为 VitPP“摸 PP- 色”）
  - 抑制脂肪动员→ VLDL 合成↓→治疗高胆固醇血症（运输内源性脂肪）
  - 扩张血管、胃肠不适

VLDL↓→IDL↓→LDL↓（血浆中合成）运输内源性胆固醇

维生素缺乏

- VitA：暗适应时间延长、夜盲症（2013）
- $VitB_1$：脚气病 缺乏VitB1→TPP×→丙酮酸脱氢酶复合体×→丙酮酸无法变为乙酰CoA，丙酮酸大量堆积→大量乳酸→扩张小A→高排量心衰
- $VitB_{12}$、叶酸：巨幼贫
- VitPP：癞皮病
- VitC：坏血病“c 坏了”
- VitD：佝偻病“dog”
- VitE：溶血性贫血“easy”
- VitK：易出血 凝血因子2、7、9、10跟VitK有关

含腺嘌呤的辅因子：FAD、NAD、NADP、CoA、ACP 等（1996、2011、2023、2024、2025）看有没有A

酰基载体蛋白 组CP-糊成浆了 在胞浆合成脂肪酸，载体为ACP(VitB5)

	衍生物	参与
$VitB_1$	焦磷酸硫胺素 TPP	α- 酮酸（丙酮酸、α- 酮戊二酸等）脱羧（转移醛基“拳打脚踢”）
$VitB_2$/ 核黄素	FMN、FAD（产物是NADH）	生物氧化呼吸链的双递氢体“唱双簧” 以 FAD 作辅因子的酶：琥珀酸脱氢酶、脂酰 CoA 脱氢酶、线粒体磷酸甘油脱氢酶、胆碱脱氢酶、黄嘌呤氧化酶、丙酮酸脱氢酶复合体“虎子有胆” 虎子有黄胆 以FAD作辅因子的酶可以选丙酮酸脱氢酶复合体 产物是FADH2的酶不能选丙酮酸脱氢酶复合体
$VitB_3$/VitPP/ 烟酸 / 烟酰胺“3P 实验”	NAD、NADP	以 NAD 作辅因子的酶：多数脱氢酶 以 NADP 作辅因子的酶：G6PD、6- 磷酸葡萄糖酸脱氢酶、苹果酸酶、谷氨酸脱氢酶（NAD 和 NADP）
$VitB_5$/ 泛酸 / 遍多酸	①辅酶 A（H ～ SCoA） ②酰基载体蛋白（H ～ SACP）	递酰基（只脱氢不脱羧 脱氢又脱羧 柠-丙循环 次要产生NADPH的途径）
$VitB_6$	磷酸吡哆醛（组CP-糊成浆了）	磷酸化酶（分解糖原）、转氨酶、氨基酸脱羧酶、ALA 合酶（合成血红素） “比多兽带遛弯转圈喂糖回血”
$VitB_7$	生物素“说话啊生气呢”	丙酮酸羧化酶（糖异生）、乙酰 CoA 羧化酶（合成脂肪酸）
叶酸	四氢叶酸 FH_4	递一碳单位：从头合成嘌呤核苷酸、dUMP → dTMP
$VitB_{12}$	钴胺素（含金属“12K 金”）	转甲基酶：SAM 循环（同型半胱氨酸 +N_5-CH_3-FH_4 →甲硫氨酸）（一荤一素一鸡一蛋 肉碱、肾上腺素、肌酸、胆碱）
VitK		γ- 谷氨酰羧化酶 参与凝血因子2、7、9、10的合成
VitC	抢C位	羟化酶 （缺乏 VitC →羟化酶障碍→前胶原分子中脯氨酸、赖氨酸的羟化障碍→胶原蛋白成熟障碍→影响伤口愈合）

大逆顺小左肩起
天冬氨酸左肩起
谷氨酰胺来打底
一碳单位在两边
头顶干净的CO2

刘慈欣

若缺乏含硫氨基酸、VitC、锌→影响细胞外基质（胶原蛋白和弹性蛋白）形成→减弱伤口愈合强度